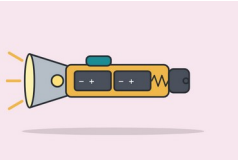
SÉQUENCE 4 · Dépanner une lampe torche

# Synthèse : dépanner la lampe torche

**Technologie · 5ème**



| Nom : | Prénom : |
|---|---|

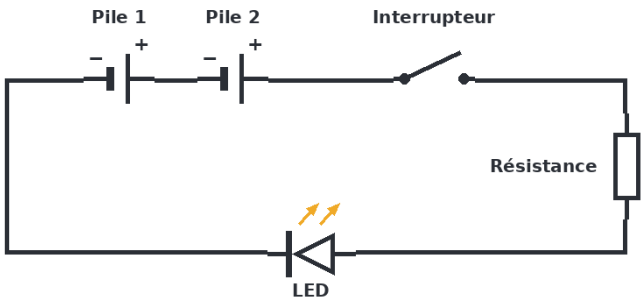
| **Objet technique :** La lampe torche | **Problématique :** Comment trouver et réparer une panne ? |
|---|---|

## I · La démarche de dépannage

| 1 Observer le symptôme | 2 Enquêter | 3 Trouver la cause | 4 Réparer | 5 Tester |
|---|---|---|---|---|

On enquête avec des outils (regarder, mesurer, essayer) en allant du plus simple au plus complexe, puis on **teste** : la panne est réparée seulement si le défaut a disparu.

## II · Le circuit électrique de la lampe




Le courant circule seulement si le circuit est **fermé** : une pile usée, un fil coupé ou un mauvais contact l'interrompt.

Deux piles de 1,5 V montées en **série** (+ contre −) donnent 3 V ; en parallèle, la tension reste 1,5 V.

La **LED** ne laisse passer le courant que dans un sens ; la **résistance** limite le courant pour la protéger. Un **court-circuit** (fil sans résistance entre les bornes des piles) fait chauffer les piles.

## III · Les familles de pannes

| Famille | Exemples de pannes | Outil d'enquête |
|---|---|---|
| **Énergie** | Piles usées ou mal placées, piles en parallèle | Multimètre : mesurer la tension |
| **Contact** | Ressort oxydé, fil dessoudé | Regarder, secouer, toucher |
| **Composant** | LED à l'envers, résistance court-circuitée | Tester la LED seule |
| **Montage** | Court-circuit | Sentir : les piles chauffent |